

Stratégie du remplissage vasculaire périopératoire

Méthodologie, résumé, préambule, Recommandations 1 à 15 (Figure 1) & sources



Résumé : objectif — faire le point sur les pratiques de remplissage vasculaire (RV) périopératoire ayant démontré un bénéfice, pour les utiliser en pratique quotidienne. Chez les patients chirurgicaux « à haut risque », il est recommandé de titrer le RV peropératoire en se guidant sur une mesure du volume d'éjection systolique (VES), pour réduire la morbidité postopératoire, la durée de séjour et le délai de reprise alimentaire en chirurgie digestive — avec réévaluation régulière du VES, en particulier lors des séquences d'instabilité hémodynamique. En chirurgie « mineure », il est probablement recommandé d'administrer 15 mL/kg (gestes courts) à 20-30 mL/kg (gestes de 1-2 h) de cristalloïdes. Chez l'enfant et le nouveau-né sans comorbidité, règle des « 4-2-1 » avec solution saline isotonique glucosée à 1 % (enfant/nourrisson) ou 10 % (nouveau-né) ; au-delà de 10 ans et/ou 30-40 kg, les recommandations adultes s'appliquent.

Méthodologie — grille GRADE

Méthode GRADE : qualité des preuves en 4 catégories — **1. Haute** (recherches futures ne changeront très probablement pas la confiance dans l'estimation de l'effet) ; **2. Modérée** (changeront probablement la confiance, pourraient modifier l'estimation) ; **3. Basse** (impact très probable sur la confiance et l'estimation) ; **4. Très basse** (estimation très incertaine). Force de recommandation toujours binaire — forte (GRADE 1+ ou 1-, « il faut faire / ne pas faire ») ou faible (GRADE 2+ ou 2-, « il est possible de faire / ne pas faire ») — déterminée par vote Delphi des experts selon 4 facteurs : estimation de l'effet ; niveau global de preuve ; balance effets désirables/indésirables ; valeurs et préférences (patient, médecin, décisionnaire) ; coûts/ressources. En l'absence d'évaluation quantifiée, avis d'experts (même formulation).

1+

1-

2+

2-

AE

GRADE — 1+/1- : recommandation **forte** (« il faut faire / ne pas faire ») ; 2+/2- : recommandation **faible** (« il est possible de faire / ne pas faire ») ; **AE** : avis d'experts (absence d'évaluation quantifiée de l'effet).

Préambule — problématique et rationnel

Le remplissage vasculaire (RV) augmente le volume « contraint » et la pression systémique moyenne tout en réduisant la résistance au retour veineux, augmentant ainsi le retour veineux et le débit cardiaque — à condition que les ventricules soient « précharge-dépendants ». Le débit cardiaque est pourtant rarement monitoré en pratique courante (difficultés techniques historiques).

Limites des indices classiques : en l'absence de mesure du débit cardiaque, le RV est classiquement guidé sur PA, FC, diurèse, PVC — indices aux limites bien établies. Les variations de PA sont multifactorielles et ne reflètent pas le débit cardiaque (une PA « normale » peut coexister avec une perfusion tissulaire inadéquate). La FC peut augmenter sans baisse de précharge (réveil, douleur) ou ne pas augmenter malgré une baisse de précharge (bêta-bloquants, réflexe de Bezold-Jarisch). La diurèse basse n'est pas toujours associée à une hypoperfusion rénale (hormones de stress, morphiniques). La PVC (indice « statique ») est notoirement insuffisante pour prédire la précharge-dépendance, chez l'adulte comme chez l'enfant. Ces approches empiriques (« schémas stéréotypés », a priori sur le type de chirurgie) exposent au risque d'« hypovolémie occulte » et de décisions inadéquates.

Deux approches modernes : (1) titration sur le **VES** — maximaliser le VES pour limiter l'hypoperfusion ; l'absence d'augmentation du VES en réponse à un remplissage signe l'atteinte du plateau de la courbe de fonction cardiovasculaire (arrêt du RV). Une dizaine d'études contrôlées ont évalué cette stratégie (Doppler œsophagien, bolus de colloïde ~250 mL) avec réduction des complications postopératoires, accélération de la reprise du transit digestif et réduction des durées d'hospitalisation. (2) **Indices dynamiques** de précharge-dépendance (variations respiratoires du VES chez le patient ventilé) — variation de pression pulsée (VPP) ou du VES (VVE) : une VPP/VVE > 12-13 % prédit l'augmentation du débit cardiaque en réponse au RV ; < 9 % indique presque certainement l'absence de précharge-dépendance (zone grise 9-13 % : combiner à un test de remplissage). Conditions de validité : rythme cardiaque régulier, ventilation contrôlée à volume courant ≥ 7 mL/kg, thorax fermé, monitoring invasif de la PA. Le Pleth Variability Index (PVI, non invasif, photopléthysmographie) pourrait permettre une généralisation en chirurgie mineure/moyenne. Chaque moniteur/algorithme doit être validé individuellement — les résultats d'un constructeur ne sont pas transposables à un autre.

Le monitoring hémodynamique n'a d'intérêt que s'il est associé à des décisions thérapeutiques (« optimisation hémodynamique » = « goal-directed hemodynamic therapy »), par opposition à un RV prédéterminé par type de chirurgie. Seules des stratégies rapides, opérateur-indépendantes, peu/non invasives et peu coûteuses pourront être généralisées. L'hémodynamique systémique et l'oxygénation tissulaire (SvO₂ par cathéter artériel pulmonaire, ScvO₂ par cathéter central) sont complémentaires, non opposées — mais aucune étude n'a confronté ces deux approches entre elles ; l'ajout d'inotropes/vasopresseurs pourrait justifier une évaluation de l'adéquation des apports en oxygène (lactate, SvO₂, ScvO₂), au cas par cas.

Rationnel : les référentiels existants (SRLF-Sfar, juin 1996) sont anciens ; de nouvelles données de littérature, de nouvelles techniques de monitoring, et l'opposition apparente des concepts de remplissage « restrictif » / « libéral » justifient cette actualisation. La mise en œuvre parallèle d'un programme d'Évaluation des pratiques professionnelles (EPP) est prévue, conformément à la politique conjointe

Stratégie du remplissage vasculaire périopératoire

Méthodologie, résumé, préambule, Recommandations 1 à 15 (Figure 1) & sources



Sfar/Cfar pour le développement professionnel continu (DPC).

Recommandations 1 à 3 — Titration du remplissage sur le VES

Recommandation	Grade
R1 — Chez les patients chirurgicaux « à haut risque », il est recommandé de titrer le remplissage vasculaire péroopératoire en se guidant sur une mesure du VES, pour réduire la morbidité postopératoire, la durée de séjour hospitalier et le délai de reprise d'une alimentation orale des patients de chirurgie digestive.	1+
R2 — Il est recommandé d'interrompre le remplissage en l'absence d'augmentation du VES.	1+
R3 — Il est recommandé de réévaluer régulièrement le VES et son augmentation (ou non) en réponse à une épreuve de remplissage, en particulier lors des séquences d'instabilité hémodynamique.	1+

Précisions : bolus de colloïde (HEA ou gélatine fluide modifiée, 100-250 mL) le plus souvent dès le début de l'intervention ; bolus pédiatrique 10-20 mL/kg. En hémorragie active/menaçante, poursuivre le remplissage indépendamment du VES, ou refaire le test à distance de l'induction. Si monitoring de l'oxygénation tissulaire utilisé : cibles ScvO₂ > 73 %, lactate < 2 mmol/L.

Figure 1 — Titration du remplissage guidée par le monitoring de la variation du VES (reproduit en tableau depuis un rendu visuel, source page 458)

Situation	Conduite
1er bolus (200 ± 50 mL en 10 min)	→ mesure de la variation du VES
Augmentation du VES < 10 %	→ Arrêt du remplissage (puis surveillance)
Augmentation du VES > 10 %	→ Nouveau bolus (200 ± 50 mL en 10 min), puis remesure du VES (boucle)
Après arrêt du remplissage — baisse du VES > 10 %	→ Nouveau bolus (200 ± 50 mL en 10 min) — reprise du cycle de titration

Recommandations 4 à 8 — Chirurgie mineure & obstétrique

Recommandation	Grade
R4 — Au cours de la chirurgie « mineure » (durée < 2 h, y compris ambulatoire), pour diminuer l'incidence des nausées/vomissements et le recours aux antiémétiques, il est probablement recommandé d'administrer de 15 à 30 mL/kg de cristalloïdes.	2+
R5 — Il n'est pas recommandé d'utiliser un remplissage vasculaire systématique au cours du travail pour limiter le risque d'hypotension lors de l'installation d'une analgésie péridurale.	1-
R6 — Il n'est pas recommandé d'effectuer un préremplissage par des cristalloïdes pour une rachianesthésie pour césarienne.	1-
R7 — Afin d'éviter/limiter les risques maternels et fœtaux liés à l'hypotension après rachianesthésie, il est recommandé d'associer un coremplissage par cristalloïdes avec des vasoconstricteurs (phényléphrine, éventuellement associée à l'éphédrine).	1+
R8 — Il n'est pas recommandé d'utiliser un colloïde (HEA) chez une patiente prééclampsique en dehors d'un état de choc hypovolémique/hémorragique.	AE

Disclosure : le résumé de la source module la posologie R4 selon la durée du geste (15 mL/kg gestes courts, 20-30 mL/kg gestes de 1-2 h), alors que le texte de la recommandation R4 elle-même donne un intervalle unique « 15 à 30 mL/kg » sans distinction de durée — les deux formulations sont reproduites fidèlement chacune à sa place ; divergence interne à la source, non résolue ici.

R5 : le remplissage n'est pas efficace pour prévenir/traiter cette hypotension — traitement de base : faibles doses d'éphédrine (< 15-20 mg) + décubitus latéral gauche.

R7 : coremplissage 1-2 L de cristalloïdes dès l'injection intrathécale. Vasoconstricteur privilégié : phényléphrine (perfusion IV continue 50 µg/min, max 100 µg/min, et/ou bolus IVD 50-150 µg ; bradycardie réflexe sévère → éphédrine ≤ 15 mg) — plus rapidement efficace et moins d'acidémie fœtale que l'éphédrine seule à forte dose. HEA en préremplissage efficace mais hors AMM dans cette indication en France.



Recommandations 9 à 15 — Situations particulières

Recommandation	Grade
R9 — Il n'est pas recommandé d'exclure les colloïdes chez un patient allergique à une substance autre que le colloïde lui-même.	AE
R10 — Chez un opéré ayant présenté une anaphylaxie documentée ou suspectée à un colloïde (gélatine fluide modifiée ou HEA), il est recommandé d'utiliser, si nécessaire, un colloïde de l'autre classe.	AE
R11 — En présence d'une altération de la fonction rénale (notamment d'origine septique), il est probablement recommandé d'éviter les HEA.	2+
R12 — Il est probablement recommandé d'utiliser les cristalloïdes pour le remplissage vasculaire des donneurs de reins en état de mort encéphalique.	AE
R13 — Il est recommandé de respecter les posologies maximales des HEA (33 mL/kg/24 h le 1 ^{er} jour, 20 mL/kg/24 h les 2 jours suivants) et de ne pas les utiliser chez les patients ayant des troubles de l'hémostase.	1+
R14 — Chez le patient cérébréolé, il est recommandé de ne pas utiliser de solutés hypotoniques.	AE
R15 — Chez l'enfant et le nouveau-né sans comorbidité, il est recommandé d'assurer un apport de base hydroélectrolytique et glucidique selon la règle des « 4-2-1 », avec solution saline isotonique glucosée à 1 % (enfant/nourrisson) ou 10 % (nouveau-né).	AE

R11 : chez l'opéré à fonction rénale normale, limiter à 33 mL/kg et n'utiliser que l'HEA 130/0,4 (éviter les HEA de haut poids moléculaire/haut degré de substitution/hyperoncotiques).

R15 (pédiatrie) : débit selon la règle 4-2-1 (4 mL/kg/h pour les 10 premiers kg + 2 mL/kg/h pour les 10 kg suivants + 1 mL/kg/h au-delà, soit 65 mL/h pour 25 kg), plus compensation du jeûne préopératoire (corrigée à 50 % la 1^{re} heure, 50 % sur les 2 heures suivantes). Surveillance de la natrémie/glycémie si jeûne prolongé (glycémie systématique chez le nouveau-né). Arrêt des perfusions inutiles après chirurgie mineure. Dispositif de contrôle du débit recommandé (pompe/seringue électrique, ou à défaut métriset) — les régulateurs par réduction de calibre (type Dial-a-Flow™) sont à éviter (non fiables chez le petit enfant). Choix du soluté non documenté chez le nouveau-né. Le monitoring invasif d'indices statiques (PVC, PAPO) ne prédit pas la réponse au RV chez l'enfant/nourrisson ; seule la variabilité du pic de vélocité aortique (échographie transthoracique) le permet — les autres indices de variabilité du VES (VPP, PVI) n'ont pas montré d'intérêt à ce jour. Au-delà de 10 ans et/ou 30-40 kg, les recommandations adultes s'appliquent.

Déclaration d'intérêts, sources et traçabilité

Déclaration d'intérêts : les auteurs n'ont pas transmis de déclaration de conflits d'intérêts.

Document source : « Stratégie du remplissage vasculaire périopératoire » — Recommandations Formalisées d'Experts (RFE), SFAR, rédigées en collaboration avec l'Adarpef, validées par le conseil d'administration de la Sfar du 19 octobre 2012. Auteurs : B. Vallet, Y. Blanche, B. Cholley, G. Orliaguet, S. Pierre, B. Tavernier. Comité d'organisation : les 6 auteurs. Groupes de travail thématiques (monitorage, chirurgie mineure, chirurgie majeure, contextes particuliers, pédiatrie) : O. Collange, O. Desebbe, J. Duranteau, I. Philip ; K. Asehnoune, M. Biais ; J.-L. Fellahi, D. Longrois, G. Lebuffe, E. Futier ; P. Dewachter, A. Godier, O. Joannes-Boyau, F.J. Mercier, A. Mignon, Y. Ozier, L. Velly ; S. Dahmani, C. Lejus, E. Wodey. Chargés de bibliographie : A. Bouglé, G. Dubar, T. Kortchinsky.

Version : Ann Fr Anesth Réanim 32 (2013) 454-462.

Méthodologie : GRADE (qualité des preuves 1-4, force 1+/1-/2+/2-, avis d'experts) — voir détail en page 1.

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/09/2a_AFAR_FRANCAIS_Strategie-du-remplissage-vasculaire-perioperatoire.pdf

Couverture : intégralité du résumé, préambule (physiopathologie, rationnel, méthodologie), des 15 recommandations, de la Figure 1 (algorithme de titration) et de la déclaration d'intérêts. L'argumentaire de chaque recommandation est volontairement condensé aux seuls éléments changeant la pratique (dose, seuil, contre-indication) — se référer au texte intégral pour le détail des études sources.

Bibliographie (27 références) : 1. Guyton AC, *Physiol Rev* 1955;35:123-9. 2. Sinclair S et al., *BMJ* 1997;315:909-12. 3. Venn R et al., *Br J Anaesth* 2002;88:65-71. 4. Brandstrup B et al., *Ann Surg* 2003;238:641-8. 5. Nisanevich V et al., *Anesthesiology* 2005;103:25-32. 6. Teboul JL, Groupe d'experts SRLF, *Ann Fr Anesth Réanim* 2005;24:568-76. 7. Tibby SM, Murdoch IA, *Arch Dis Child* 2003;88:46-52. 8. Phan TD et al., *J Am Coll Surg* 2008;207:935-41. 9. Cannesson M et al., *Anesthesiology* 2011;115:231-41. 10. Cannesson M et al., *Br J Anaesth* 2008;101:200-6. 11. Zimmermann M et al., *Eur J Anaesthesiol* 2010;27:555-61. 12. Hamilton MA et al., *Anesth Analg* 2011;112:1392-402. 13. Atkins D et al., *BMJ* 2004;328:1490. 14. Copeland GP et al., *Br J Surg* 1991;78:355-60. 15. Rioux JP et al., *Crit Care Med* 2009;37:1293-8. 16. Winkelmayer WC et al., *Kidney Int* 2003;64:1046-9. 17. Mahmood A et al., *Br J Surg* 2007;94:427-33. 18. Mukhtar A et al., *Anesth Analg* 2009;109:924-30. 19. Godet G et al., *Eur J Anaesthesiol* 2008;25:986-94. 20. Fenger-Eriksen C et al., *Acta Anaesthesiol Scand* 2005;49:969-74. 21. Wu Y et al., *Chin Med J* 2010;123:3079-83. 22. Dart AB et al., *Cochrane Database Syst Rev* 2010;20:CD007594. 23. Hartog CS et al., *Anesth Analg* 2011;112:635-45. 24. Groeneveld AB et al., *Ann Surg* 2011;253:470-83. 25. Kozek-Langenecker SA et al., *Anesth Analg* 2008;107:382-90. 26. Sümpelmann R et al., *Eur J Anaesthesiol* 2011;28:637-9. 27. Furman EB et al., *Anesthesiology* 1975;42:187-93.

Stratégie du remplissage vasculaire périopératoire

Méthodologie, résumé, préambule, Recommandations 1 à 15 (Figure 1) & sources



Avertissement — document de 2013 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des recommandations du texte source (dont la Figure 1, transcrite depuis un rendu visuel du PDF faute de couche texte fiable pour le diagramme), mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SFAR. Les seuils de posologie des HEA, les pratiques obstétricales et les stratégies de monitoring hémodynamique ayant pu évoluer depuis 2013 (dont des restrictions réglementaires ultérieures sur les HEA dans plusieurs pays européens), se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision thérapeutique.